Gleichungen und Ungleichungen Lösungen

Schnittstelle gesucht · Ungleichung lösen

Schnittstelle gesucht ○●○○●

1. **$(x + 3) \cdot e^{-x} = -(x + 2) \cdot e^{-x}$; $x = -2{,}5$**

$(x + 3) \cdot e^{-x} = -(x + 2) \cdot e^{-x}$; $e^{-x} > 0 \Rightarrow x + 3 = -x - 2 \Rightarrow 2x = -5 \Rightarrow x = -2{,}5$

2. **$f' = -2x + 6$; Lösungen -2 und 2**

$f'(x) = -2x + 6$; für $x \neq 0$: $-x^2 + 6x - 4 = x \cdot (-2x + 6) = -2x^2 + 6x \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow$ Lösungen -2 und 2

3. **$x \approx 2$ ($a(2) \approx 1500$, $a(4) \approx 2350$); um etwa 14:00 Uhr ist die Zahl der Likes um 800 kleiner als zwei Stunden später**

gesucht ist die Stelle x, an der der Graph 2 Einheiten weiter rechts um 800 höher liegt $\Rightarrow x \approx 2$ ($a(2) \approx 1500$, $a(4) \approx 2350$); um etwa 14:00 Uhr ist die Zahl der Likes um 800 kleiner als zwei Stunden später

Ungleichung lösen ○○●●○

4. **$f(x) - g(x) = \frac{3}{4}x \cdot (x - 4)^2$; $f(x) > g(x)$ genau für $x > 0$ mit $x \neq 4$**

$f(x) - g(x) = \frac{3}{4}x^3 - 6x^2 + 12x = \frac{3}{4}x \cdot (x^2 - 8x + 16) = \frac{3}{4}x \cdot (x - 4)^2$; $\frac{3}{4}x > 0$ für $x > 0$ und $(x - 4)^2 > 0$ für $x \neq 4 \Rightarrow f(x) > g(x)$ genau für $x > 0$ mit $x \neq 4$

5. **Ungleichung $|p(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2}$ ansetzen; $x^4 - x^2 \leq \frac{1}{2}$; $x \approx 1{,}17$; Lösung $1 \leq x \leq 1{,}17$**

Ungleichung $|p(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2}$ ansetzen; für $x \geq 1$ ist $f(x) \geq p(x)$, also $x^4 - x^2 \leq \frac{1}{2}$; Randgleichung $x^4 - x^2 = \frac{1}{2}$ mit $u = x^2$ lösen: $u = (1 + \sqrt{3})/2 \Rightarrow x \approx 1{,}17$; Lösung $1 \leq x \leq 1{,}17$